



Idea Principal

O método começou de ser utilizado em 1960-1970.

As derivadas são calculada no espaço espectral “**Transformada de Fourier**”

$$q(x) = \sum_k \hat{q}_k e^{2\pi i k x}$$

Derivatives $(\frac{\partial q}{\partial x})$: $= 2\pi i k \sum_k \hat{q}_k e^{2\pi i k x}$

- ☐ Dado um vetor de valores $q = [q_i]$
- ☐ Calcula a Fast Fourier Transform FFT para obter $\hat{q} = [\hat{q}_k]$
- ☐ Calcula as derivadas (no espaço espectral, simplesmente multiplicando por $2\pi i k$)
- ☐ Retorna ao espaço físico com a FFT Inversa

1970s: Viabilidade para uso na Atmosfera mostrado por Eliassen et al (1970) & Orszag (1970)



1D Transporte

Equação 1D para transporte com velocidade constante (u) e contorno periódico:

$$\frac{\partial q}{\partial t} + u \frac{\partial q}{\partial x} = 0$$

Substituindo a Serie de Fourier $q(t, x) = \sum_k \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}$ na equação de transporte tem-se:

$$\sum_k \frac{\partial \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}}{\partial t} + u \sum_k \frac{\partial \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}}{\partial x} = 0$$

Derivatives $(\frac{\partial q}{\partial x})$: $\frac{\partial \sum_k \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}}{\partial x} = 2\pi i k \sum_k \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}$



1D Transporte

Derivatives $(\frac{\partial q}{\partial x})$: $\frac{\partial \sum_k \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}}{\partial x} = 2\pi i k \sum_k \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}$

$(\frac{\partial q}{\partial t})$: $\frac{\partial \sum_k \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}}{\partial t} = \sum_k \frac{\partial \hat{q}_k(t)}{\partial t} e^{2\pi i k x}$

$$\sum_k \frac{\partial \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}}{\partial t} + u \sum_k \frac{\partial \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}}{\partial x} = 0$$

$$\left(\sum_k \frac{\partial \hat{q}_k(t)}{\partial t} e^{2\pi i k x} + u 2\pi i k \sum_k \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x} \right) = 0$$

$$\sum_k \left(\frac{\partial \hat{q}_k(t)}{\partial t} + u 2\pi i k \hat{q}_k(t) \right) e^{2\pi i k x} = 0$$



1D Transporte

Equação 1D para transporte com velocidade constante (u) :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + u \frac{\partial q}{\partial x} = 0$$

No espaço espectral é resolvido para todo os k (numero de onda) como:

$$\frac{\partial \hat{q}_k(t)}{\partial t} + 2\pi i k u \hat{q}_k(t)$$

Não há mais derivadas espaciais na EDO:



Algoritmo para Transporte 1D Espectral

Equação 1D para transporte com velocidade constante (u) :

FFT $q(x, t)$ no tempo inicial para obter $\hat{q}_k(t_0)$:

Resolve $\frac{\partial \hat{q}_k(t)}{\partial t} + 2\pi i k u \hat{q}_k(t) = 0$ para todos os k com o seu esquema de time-stepping favorito para obter $\hat{q}_k(t)$ para o tempo futuro:

Transformada Inversa IFFT $\hat{q}_k(t)$ para obter $q(x, t)$

Derivadas no espaço muito acuradas

$$\frac{\partial \hat{q}_k(t)}{\partial t} + 2\pi i k u \hat{q}_k(t)$$



Exemplo Não Linear

Equação 1D para transporte com velocidade variavel ($u(x)$) :

$$\frac{\partial q(x, t)}{\partial t} + u(x) \frac{\partial q(x, t)}{\partial x} = 0$$

**Como calcular a transformada de $u(x) \frac{\partial q(x, t)}{\partial x}$ e fazer o uso da derivada no espaço espectral?
Transforma cada variável separadamente e depois combina.**

$$q(x, t) = \sum_k \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x}$$

$$\frac{\partial \hat{q}_k(t)}{\partial t} + 2\pi i k u \hat{q}_k(t)$$

$$u(x) = \sum_l \hat{u}_l(t) e^{2\pi i l x}$$

$$u(x) \frac{\partial q(x, t)}{\partial x} = \sum_k \sum_l 2\pi i k \hat{u}_l \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x} e^{2\pi i l x}$$

Usar isso torna o método computacionalmente custoso



Exemplo Não Linear

Equação 1D para transporte com velocidade variável ($u(x)$) :

$$\frac{\partial q(x, t)}{\partial t} = \sum_k \sum_l 2\pi i k \hat{u}_l \hat{q}_k(t) e^{2\pi i k x} e^{2\pi i l x} = 0$$

$$\frac{\partial q(x, t)}{\partial t} = \sum_k \sum_l 2\pi i k \hat{u}_l \hat{q}_k(t) e^{2\pi i (k+l)x} = 0$$

$$\frac{\hat{q}_k(t^{n+1}) - \hat{q}_k(t^n)}{t^{n+1} - t^n} = \hat{u}_l \hat{q}_k \text{Exp}(k, l) \Big|^{t^n}$$



Introdução

Este exemplo mostra a resolução da equação de advecção linear unidimensional utilizando o método espectral de Fourier.

- O método espectral é uma técnica numérica poderosa para resolver equações diferenciais parciais (EDPs) que se baseia na expansão da solução em uma série de funções de base (como as séries de Fourier ou polinômios de Chebyshev).
- A principal vantagem dos métodos espectrais é a sua alta precisão, resultando em erros de discretização que decaem exponencialmente com o número de pontos da grade, em contraste com a convergência polinomial dos métodos de diferenças finitas ou elementos finitos.



A equação de advecção linear unidimensional é uma EDP fundamental na física e engenharia, **descrevendo o transporte de uma quantidade** (como calor, massa ou momentum) por um campo de velocidade. Sua forma mais simples é dada por:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

onde $u(x, t)$ é a quantidade transportada, t é o tempo, x é a posição e c é a velocidade de advecção (constante).

Neste exemplo, utilizaremos o **método espectral de Fourier** para discretizar o termo espacial da equação de advecção.

A ideia central é **transformar a equação para o espaço de Fourier**, onde a **derivada espacial se torna uma simples multiplicação**, facilitando a sua resolução.

A **integração temporal** será realizada utilizando um **esquema de Euler explícito** para simplicidade, embora métodos de multi etapas (como Runge-Kutta) sejam frequentemente empregados para maior precisão temporal.



Formulação Matemática do Método Espectral de Fourier

Para aplicar o método espectral de Fourier à equação de advecção, **consideramos um domínio espacial periódico de comprimento L** . A solução $u(x, t)$ pode ser representada por uma série de Fourier:

$$u(x, t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{u}(k, t) e^{ikx}$$

onde $\hat{u}(k, t)$ são os coeficientes de Fourier e k são os números de onda. **A derivada espacial $\frac{\partial u}{\partial x}$ no espaço físico corresponde a uma multiplicação por ik no espaço de Fourier.**

$$\frac{\partial u}{\partial x} \leftrightarrow ik \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{u}(k, t) e^{ikx}$$



Substituindo esta relação na equação de advecção, obtemos a equação no espaço de Fourier: $\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$

$$\frac{\partial \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{u}(k, t) e^{ikx}}{\partial t} + c(ik) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{u}(k, t) e^{ikx} = 0$$

$$\frac{\partial \hat{u}(k, t) e^{ikx}}{\partial t} + c(ik) \hat{u}(k, t) e^{ikx} = 0$$

$$\frac{\partial \hat{u}(k, t)}{\partial t} + c(ik) \hat{u}(k, t) = 0$$

$$\frac{\partial \hat{u}(k, t)}{\partial t} = -c(ik) \hat{u}(k, t)$$



Esta é uma equação diferencial ordinária (EDO) **para cada coeficiente de Fourier $\hat{u}(k, t)$** , que pode ser integrada no tempo. Utilizando o método de Euler explícito para a integração temporal, temos:

$$\frac{\partial \hat{u}(k, t)}{\partial t} = -c(ik)\hat{u}(k, t)$$

$$\hat{u}^{n+1}(k) = \hat{u}^n(k) + \Delta t(-c(ik))\hat{u}^n(k)$$

onde n define o passo de tempo atual e $n + 1$ o próximo passo de tempo.



Os passos para a simulação são:

Condição Inicial: Definir a condição inicial $u(x, t = 0)$ no espaço físico.

Transformada de Fourier: Transformar a condição inicial para o espaço de Fourier usando a Transformada Rápida de Fourier (FFT): $\hat{u}(k, t = 0) = \text{FFT}(u(x, t = 0))$.

Loop Temporal: Para cada passo de tempo:

a. Calcular a derivada espacial no espaço de Fourier:

$$-c(ik)\hat{u}(k, t)$$

b. Atualizar os coeficientes de Fourier usando o esquema de integração temporal (Euler explícito neste caso).

c. Transformada Inversa de Fourier: Transformar os coeficientes de Fourier de volta para o espaço físico para obter a solução $u(x, t)$ no próximo passo de tempo: $u(x, t + \Delta t) = \text{IFFT}(\hat{u}^{n+1}(k))$.



Detalhes da Implementação

Parâmetros:

N define o número de pontos da grade, L o comprimento do domínio, c a velocidade de advecção, dt o passo de tempo e t_{final} o tempo final da simulação.

.

•Variáveis:

x armazena as coordenadas espaciais, u a solução no espaço físico, u_{complex} é um array auxiliar para as operações de FFT/IFFT (FFTPACK espera um array real onde os elementos pares são a parte real e os ímpares a parte imaginária), $u_{\text{hat_real}}$ e $u_{\text{hat_imag}}$ armazenam as partes real e imaginária dos coeficientes de Fourier, k_{real} e k_{imag} armazenam as partes real e imaginária dos números de onda



Detalhes da Implementação

Inicialização dos Números de Onda:

A inicialização dos números de onda k é crucial para o método espectral. Para uma grade com N pontos, os números de onda são definidos de forma a cobrir o espectro de frequências discretas. A convenção utilizada aqui é comum para implementações de FFT, onde os números de onda são organizados de forma específica para a transformada.

•Condição Inicial:

Uma **onda quadrada** é usada como condição inicial para melhor ilustrar o fenômeno de Gibbs. Esta escolha é desafiadora para métodos espectrais devido às **suas descontinuidades**.



Detalhes da Implementação

FFTPACK: As rotinas (forward FFT), (backward FFT) são utilizadas para realizar as transformadas de Fourier. É importante notar que a IFFT (transformada inversa) requer uma normalização por N após a operação para obter a escala correta da solução no espaço físico.

Observações

- A FFT assume dados igualmente espaçados e condições periódicas.
- A função `fft_forward` transforma de $u(x) \rightarrow u(k)$.
- A função `fft_backward` transforma de $u(k) \rightarrow u(x)$.
- A multiplicação por ik (onde i é imaginário) dá a derivada no espaço espectral.

Esquema geral:

1. Inicializa $u(x, 0) = \sin(x)$.
2. Transforma $u \rightarrow \hat{u}$ usando DFT.
3. Calcula $\widehat{\frac{\partial u}{\partial x}} = ik\hat{u}$.
4. Transforma de volta $\widehat{\frac{\partial u}{\partial x}} \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}$.
5. Avança no tempo com Euler:

$$u^{n+1} = u^n - c \cdot dt \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^n$$



Detalhes da Implementação

Integração Temporal:

O esquema de Euler explícito pode ser aplicado no espaço de Fourier. A derivada espacial é calculada como uma multiplicação pelos números de onda complexos $i*k$. A atualização dos coeficientes de Fourier é feita de forma explícita, adicionando o termo de advecção multiplicado pelo passo de tempo.

•Filtro Exponencial:

Um filtro exponencial é aplicado aos coeficientes de Fourier após a transformada direta. Este filtro atenua os modos de alta frequência, que são os principais responsáveis pelas oscilações do Fenômeno de Gibbs. Os parâmetros **filter_alpha** e **filter_s** controlam a força e a ordem do filtro, respectivamente. Valores maiores de **filter_alpha** e **filter_s** resultam em um filtro mais forte e um corte mais acentuado, o que pode reduzir as oscilações, mas também introduzir mais dissipação numérica



Não-Monotonicidade e o Fenômeno de Gibbs

Apesar da alta precisão dos métodos espectrais, uma característica importante a ser observada, especialmente em problemas de advecção com descontinuidades, é a sua não-monotonicidade. Isso significa que, ao advectar um sinal com descontinuidades ou gradientes acentuados, o método espectral pode introduzir oscilações espúrias na solução. Este fenômeno é conhecido como Fenômeno de Gibbs.



Implicações da Não-Monotonicidade para a Advecção

Para problemas de advecção, a monotonicidade é uma propriedade desejável, pois garante que a quantidade advectada não crie novos máximos ou mínimos que não existiam na condição inicial.

Métodos que preservam a monotonicidade são cruciais em aplicações onde a conservação de propriedades físicas (como massa ou concentração) é fundamental e a introdução de oscilações espúrias pode levar a resultados fisicamente irrealistas (por exemplo, concentrações negativas).

O método espectral puro, por sua natureza global e de alta ordem, não é inerentemente monotônico. Ele é excelente para problemas com soluções suaves e periódicas, onde a precisão espectral é plenamente aproveitada.

No entanto, quando há descontinuidades ou gradientes muito acentuados, o Fenômeno de Gibbs se manifesta, e a solução pode apresentar as oscilações mencionadas



Estratégias para Monotonicidade em Métodos Espectrais

Para **contornar a não-monotonicidade** dos métodos espectrais em **problemas com descontinuidades**, diversas estratégias foram desenvolvidas. Algumas das mais comuns incluem:

- **Filtros Espectrais:** A aplicação de filtros espectrais (como o filtro de exponencial ou o filtro de Gibbs) **pode suavizar as oscilações**, mas **geralmente introduz alguma dissipação numérica** e reduz a precisão da solução. O objetivo é remover os modos de alta frequência que são responsáveis pelas oscilações do Fenômeno de Gibbs.
- **Esquemas Não-Oscilatórios (ENO/WENO):** Embora mais **comuns em métodos de diferenças finitas e volumes finitos**, os princípios dos esquemas Essencialmente Não-Oscilatórios (ENO) e Ponderados Essencialmente Não-Oscilatórios (WENO) **podem ser adaptados para métodos espectrais**. Esses esquemas tentam reconstruir a solução localmente de forma a evitar oscilações, especialmente perto de descontinuidades.
- **Métodos Híbridos:** Combinar a precisão global dos métodos espectrais em regiões suaves com métodos de baixa ordem e inerentemente monotônicos (como esquemas de volumes finitos) em regiões com descontinuidades. Isso permite aproveitar as vantagens de ambos os tipos de métodos.
- **Métodos de Limitação de Fluxo:** A aplicação de limitadores de fluxo, que modificam os fluxos numéricos para garantir a monotonicidade, é outra abordagem, embora mais complexa de implementar em um contexto espectral puro.



Implementação de Filtro Espectral para Monotonicidade

Para tentar mitigar o Fenômeno de Gibbs e melhorar a monotonicidade da solução, um filtro exponencial foi implementado no código Fortran. **Este filtro atua no espaço de Fourier**, atenuando os coeficientes de Fourier de alta frequência, que são os principais contribuintes para as oscilações espúrias. A função do filtro exponencial é dada por:

$$filter(k) = e^{-\alpha \left(\frac{k}{k_{max}}\right)^s}$$

onde α é um parâmetro que controla a força do filtro (quanto maior, mais forte o filtro), k é o maior número de onda presente na discretização, e s é a ordem do filtro (quanto maior, mais abrupta a atenuação).

No código, **filter_alpha** corresponde a α e **filter_s** corresponde a s .



O filtro é aplicado aos coeficientes de Fourier ($u_complex$) após a transformada direta (fft) e antes do cálculo da derivada espacial no espaço de Fourier.

Isso garante que as componentes de alta frequência, que causam as oscilações, sejam atenuadas antes de serem propagadas no tempo.

Os valores de $filter_alpha = 36.0d0$ e $filter_s = 16.0d0$ foram escolhidos para demonstrar o efeito do filtro.

A escolha desses parâmetros é empírica e pode variar dependendo da aplicação e do grau de suavização desejado. Um filtro mais forte (α ou s) reduzirá mais as oscilações, mas também introduzirá mais dissipação numérica, o que pode levar a um arredondamento da descontinuidade.



Outros Desafios e Problemas na Advecção com Métodos Espectrais

Além da não-monotonicidade e do Fenômeno de Gibbs, que são desafios significativos ao lidar com descontinuidades, a aplicação de métodos espectrais para a equação de advecção (e outras EDPs) pode apresentar outros problemas e limitações:



a) Condições de Contorno Não-Periódicas

Os métodos espectrais de Fourier são intrinsecamente baseados na suposição de periodicidade do domínio e da solução.

Isso os torna ideais para problemas com condições de contorno periódicas.



Condições de Contorno Não-Periódicas

No entanto, muitas aplicações do mundo real envolvem condições de contorno não-periódicas, como condições de Dirichlet (valor fixo na fronteira) ou Neumann (derivada fixa na fronteira).

Para lidar com essas condições, o método espectral de Fourier puro não é diretamente aplicável. São necessárias abordagens mais complexas, como:

- **Método Tau:** Modifica as equações espectrais para impor as condições de contorno, geralmente adicionando termos extras aos coeficientes de Fourier.
- **Método de Colocação (Pseudospectral):** Impõe as condições de contorno diretamente nos pontos da grade no espaço físico, o que pode ser mais intuitivo, mas pode levar a matrizes de sistema mais complexas.
- **Uso de Outras Bases de Funções:** Para problemas não-periódicos, bases de funções como os polinômios de Chebyshev são mais adequadas, pois naturalmente satisfazem certas condições de contorno ou podem ser facilmente modificadas para isso. No entanto, a implementação com Chebyshev envolve transformadas de Chebyshev (DCT ou DST) e a derivada no espaço de Chebyshev é diferente da simples multiplicação por ik no espaço de Fourier.



Problemas Não-Lineares e Aliasing

Quando a equação de advecção se torna não-linear (por exemplo, a equação de Burgers, $\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0$), o **termo não-linear no espaço físico** $u \frac{\partial u}{\partial x}$ se **traduz em uma convolução no espaço de Fourier**. Calcular convoluções diretamente no espaço de Fourier é computacionalmente muito caro ($O(N^2)$) onde N é o número de pontos de grade.

A solução comum para isso é o **método pseudoespectral**, onde o termo não-linear é calculado no espaço físico e então transformado para o espaço de Fourier.

No entanto, **essa abordagem pseudoespectral pode introduzir um problema chamado aliasing**. O aliasing ocorre quando as frequências de alta ordem geradas pela multiplicação de termos no espaço físico (que correspondem a convoluções no espaço de Fourier) são representadas incorretamente como frequências de baixa ordem devido à discretização finita. Isso pode levar a instabilidades numéricas e erros na solução, especialmente para problemas com soluções não-suaves ou com forte interação não-linear.



Complexidade para Geometrias Complexas

Métodos espectrais de Fourier são mais facilmente aplicados em domínios com geometrias simples, como retângulos ou caixas (para problemas multidimensionais), devido à simplicidade das transformadas de Fourier nesses domínios. **Para geometrias complexas ou irregulares, a aplicação de métodos espectrais torna-se significativamente mais desafiadora.** Isso pode exigir:

- Mapeamentos : Transformar o domínio complexo em um domínio computacional simples, mas isso pode introduzir termos adicionais e complexidade nas equações.
- Métodos de Domínio Múltiplo (Domain Decomposition): Dividir o domínio complexo em subdomínios mais simples, aplicando métodos espectrais em cada subdomínio e garantindo a continuidade nas interfaces. Isso aumenta a complexidade da implementação e da comunicação entre os subdomínios.
- Métodos de Elementos Espectrais: Uma alternativa que combina a flexibilidade dos métodos de elementos finitos com a precisão dos métodos espectrais, permitindo a aplicação em geometrias complexas, mas com uma complexidade de implementação maior.



Custo Computacional para Grandes Domínios ou Dimensões Elevadas

Embora os métodos espectrais ofereçam alta precisão e, para soluções suaves, convergência exponencial, o custo computacional das transformadas de Fourier pode ser um fator limitante para problemas muito grandes ou em múltiplas dimensões.

A **complexidade** de uma FFT é $O(N \log N)$, onde N é o número de pontos. Para problemas tridimensionais, isso se torna $O(N^3 \log N)$, o que pode ser proibitivo para N muito grande, mesmo com algoritmos FFT eficientes.

Em contraste, **métodos de diferenças finitas** ou **volumes finitos** têm **complexidade $O(N)$** por passo de tempo, tornando-os mais escaláveis para problemas de grande escala, embora com menor precisão por ponto.



Dificuldade em Lidar com Condições Iniciais e Soluções Não-Suaves

Como já discutido com o Fenômeno de Gibbs, **os métodos espectrais** são mais eficazes para soluções **suaves** e **periódicas**.

Quando a **condição inicial** ou a solução evolui para ter **descontinuidades**, os métodos espectrais puros tendem a gerar oscilações.

Embora filtros e outras técnicas possam mitigar isso, eles geralmente **introduzem alguma dissipação** ou **reduzem a precisão**, comprometendo uma das principais vantagens dos métodos espectrais.

Em resumo, enquanto os métodos espectrais são ferramentas poderosas para a simulação de EDPs, sua aplicação para a equação de advecção, especialmente em cenários mais complexos (não-lineares, não-periódicos, com descontinuidades ou em geometrias complexas), exige considerações adicionais e a implementação de técnicas mais avançadas para superar suas limitações inerentes.



```
1 program advecao_espectral_manual
2   implicit none
3   integer, parameter :: dp = kind(1.0d0)
4   integer, parameter :: N = 64
5   real(dp), parameter :: pi = 3.141592653589793d0
6   real(dp), parameter :: L = 2.0d0 * pi, dx = L / N
7   real(dp), parameter :: c = 1.0d0
8   real(dp), parameter :: dt = 0.01d0, tmax = 4.0d0
9   integer, parameter :: ic=1
10  integer :: i, j, k, nsteps, irec, lrec
11  real(dp) :: x(N), u(N), um(N), up(N), pdfdt(N), t
12  real :: us(N)
13  complex(dp), parameter :: II = (0.0_dp, 1.0_dp)
14  real(dp) :: k_norm
15  complex(dp), dimension(N) :: filter_coeff ! Filter coefficients
16  complex(dp), dimension(N) :: k_wn ! Real part of wavenumbers
17
18  ! Filter parameters
19  double precision, parameter :: filter_alpha = 36.0d0 ! Controls filter strength (higher = stronger)
20  double precision, parameter :: filter_s = 106.0d0 ! Controls filter order (higher = sharper cutoff)
21  real(dp), parameter :: gamma=0.1_dp ! filter const.
22
23  inquire(iolength=lrec)us
24  open(1,file='espectral_method.bin',ACCESS='direct',FORM='unformatted',action='write',&
25    status='unknown',recl=lrec)
26
27  ! Initial condition
28  if(ic==1)then
29    ! Initial condition (e.g., a seno function )
30    do i = 1, N
31      x(i) = (i - 1) * dx
32      u(i) = sin(x(i))
33    end do
34  else if(ic==2) then
35    ! Initial condition (e.g., a square wave)
36    do i = 1, N
37      x(i) = (i - 1) * L / N
38      if (x(i) >= L/4.0d0 .and. x(i) <= L/2.0d0) then
39        u(i) = 1.0d0
40      else
41        u(i) = 0.0d0
42      end if
```



Método Espectral

Exemplo de Equação de Advecção Usando o Método Espectral de Fourier



```
43     end do
44 else
45     ! Inicializa dominio
46     do i = 1, N
47         x(i) = (i - 1) * dx
48         u(i) = sin(x(i))
49     end do
50 endif
51
52 um=u
53
54 ! spectral filter (exponential filter)
55
56 call filter_espectral()
57
58 irec=1
59 us=u
60 write(1,rec=irec) us
61
62 ! Loop temporal
63 t = 0.0_dp
64 nsteps = int(tmax / dt)
65 do k = 1, nsteps
66     irec=irec+1
67
68     call TendSpectral(pdfdt,N)
69
70     call leapfrog(pdfdt,N)
71     us=u
72     write(1,rec=irec) us
73
74     t = t + dt
75 end do
76
77 ! Output final (print simples)
78 print *, "x      u(x)"
79 do i = 1, N
80     print *, x(i), u(i)
81 end do
82
83 contains
84
```

```
85 subroutine leapfrog(pdfdt,N)
86     integer, intent(in) :: N
87     real(dp), intent(in) :: pdfdt(N)
88     integer :: i
89     ! Atualiza solução com esquema de Euler
90     do i = 1, N
91         ! a) add tendency to old (t-1) (filtered) value
92
93         up(i)=um(i)+ 2*dt*pdfdt(i)
94         !
95         ! b) compute the new (filtered) (t-1) value
96         !
97         um(i)=u(i)+gamma*(um(i)-2.*u(i)+up(i))
98         !
99         ! c) move the (t+1) value to the new (t) value
100        !
101        u(i)=up(i)
102    end do
103
104 end subroutine leapfrog
```



Método Espectral

Exemplo de Equação de Advecção Usando o Método Espectral de Fourier



```
43     end do
44   else
45     ! Inicializa dominio
46     do i = 1, N
47       x(i) = (i - 1) * dx
48       u(i) = sin(x(i))
49     end do
50   endif
51
52   um=u
53
54   ! spectral filter (exponential filter)
55
56   call filter_espectral()
57
58   irec=1
59   us=u
60   write(1,rec=irec) us
61
62   ! Loop temporal
63   t = 0.0_dp
64   nsteps = int(tmax / dt)
65   do k = 1, nsteps
66     irec=irec+1
67
68     call TendSpectral(pdfdt,N)
69
70     call leapfrog(pdfdt,N)
71     us=u
72     write(1,rec=irec) us
73
74     t = t + dt
75   end do
76
77   ! Output final (print simples)
78   print *, "x      u(x)"
79   do i = 1, N
80     print *, x(i), u(i)
81   end do
82
83 contains
84
```

```
105
106
107   subroutine TendSpectral(pdfdt,N)
108     integer , intent(in) :: N
109     real(dp), intent(out) :: pdfdt(N)
110     complex(dp) :: u_hat(N)
111     complex(dp) :: dudx_hat(N)
112     real(dp) :: du(N)
113     integer :: i,j
114
115     ! FFT direta: u(x) => u_hat(k)
116     call fft_manual_forward(u, u_hat, N)
117
118     ! Apply exponential filter
119     do j = 1, N
120       u_hat(j) = u_hat(j) * filter_coeff(j)
121     end do
122
123     ! Derivada espectral: du/dx = i * k * u_hat
124     do j = 1, N
125       if (j-1 <= N/2) then
126         dudx_hat(j) = II * real(j-1, dp) * u_hat(j)
127       else
128         dudx_hat(j) = II * real(j-1 - N, dp) * u_hat(j)
129       end if
130     end do
131
132     ! FFT inversa: u'(x) => du_hat(k)
133
134     call fft_manual_backward(dudx_hat, du, N)
135
136     do i = 1, N
137       pdfdt(i) = - c * du(i) ! input tendency
138     end do
139   end subroutine TendSpectral
140
```




Método Espectral

Exemplo de Equação de Advecção Usando o Método Espectral de Fourier



```
105
106
107 subroutine TendSpectral(pdfdt,N)
108   integer , intent(in) :: N
109   real(dp), intent(out) :: pdfdt(N)
110   complex(dp) :: u_hat(N)
111   complex(dp) :: dudx_hat(N)
112   real(dp) :: du(N)
113   integer :: i,j
114
115   ! FFT direta:  $u(x) \Rightarrow u_{\hat{k}}$ 
116   call fft_manual_forward(u, u_hat, N)
117
118   ! Apply exponential filter
119   do j = 1, N
120     u_hat(j) = u_hat(j) * filter_coeff(j)
121   end do
122
123   ! Derivada espectral:  $du/dx = i * k * u_{\hat{k}}$ 
124   do j = 1, N
125     if (j-1 <= N/2) then
126       dudx_hat(j) = II * real(j-1, dp) * u_hat(j)
127     else
128       dudx_hat(j) = II * real(j-1 - N, dp) * u_hat(j)
129     end if
130   end do
131
132   ! FFT inversa:  $u'(x) \Rightarrow du_{\hat{k}}$ 
133
134   call fft_manual_backward(dudx_hat, du, N)
135
136   do i = 1, N
137     pdfdt(i) = - c * du(i) ! input tendency
138   end do
139 end subroutine TendSpectral
140
141 subroutine fft_manual_forward(f, f_hat, N)
142   real(dp), intent(in) :: f(N)
143   complex(dp), intent(out) :: f_hat(N)
144   integer, intent(in) :: N
145   integer :: k, nn
146   complex(dp) :: sum, w
147
148   do k = 0, N-1
149     sum = (0.0_dp, 0.0_dp)
150     do nn = 0, N-1
151       w = exp(-2.0_dp * pi * II * real(k * nn, dp) / real(N, dp))
152       sum = sum + f(nn+1) * w
153     end do
154     f_hat(k+1) = sum / real(N, dp)
155   end do
156 end subroutine fft_manual_forward
157
158 subroutine fft_manual_backward(f_hat, f, N)
159   complex(dp), intent(in) :: f_hat(N)
160   real(dp), intent(out) :: f(N)
161   integer, intent(in) :: N
162   integer :: nn, k
163   complex(dp) :: sum, w
164
165   do nn = 0, N-1
166     sum = (0.0_dp, 0.0_dp)
167     do k = 0, N-1
168       w = exp(2.0_dp * pi * II * real(k * nn, dp) / real(N, dp))
169       sum = sum + f_hat(k+1) * w
170     end do
171     f(nn+1) = real(sum)
172   end do
173 end subroutine fft_manual_backward
174
```



```
174
175  subroutine filter_epectral()
176    ! Initialize wavenumbers
177    k_wn=0.0d0
178    ! For N even, k = [0, 1, ..., N/2-1, -N/2, ..., -1]
179    ! For this spectral method, we need k_real and k_imag for complex multiplication
180    do j = 1, N/2 - 1
181      k_wn(j) = CMPLX( 0.0d0, (j - 1) * 2.0 * 3.141592653589793d0 / L)
182      k_wn(N - j + 1) = CMPLX( 0.0d0, (-j) * 2.0 * 3.141592653589793d0 / L)
183    end do
184    k_wn(N/2) = CMPLX( 0.0d0, (N/2 - 1) * 2.0 * 3.141592653589793d0 / L)
185    k_wn(N/2 + 1) = CMPLX( 0.0d0, (N/2) * 2.0 * 3.141592653589793d0 / L) ! Nyquist frequency for even N
186    ! Calculate filter coefficients (exponential filter)
187    do i = 1, N
188      k_norm = abs(k_wn(i)) / (N/2.0d0 * 2.0 * 3.141592653589793d0 / L) ! Normalized wavenumber
189      filter_coeff(i) = exp(-filter_alpha * (k_norm**filter_s))
190    end do
191  end subroutine filter_epectral
192
193 end program
```

```
DSET ^espectral_method.bin
*OPTIONS big_endian
UNDEF -2.56E33
TITLE 5 Days of Sample Model Output
XDEF 64 LINEAR 0.0 1.0
YDEF 1 LINEAR -90.0 4.0
ZDEF 1 LEVELS 1000
TDEF 2000 LINEAR 02JAN1987 1DY
VARS 1
Qc 0 99 concentration
ENDVARS
```



Lista-3 de exercícios

Use o programa descrito no slides anteriores para discutir a advecção de uma onda suave ($ic=1$) e uma onda quadrada ($ic=2$) utilizando o método espectral.